Planification de la production électrique et des arrêts de centrales

M. AFTISSE, D. NOEL, G. RAVENDIRANE

Encadré par Mme. SANGARÉ Mariam

Université de Bordeaux
Master MAS parcours ROAD

Sommaire

Problématique

Formalisation et Formulation

- Fonction objectif
- Contraintes

Exemple illustratif

Méthodes de résolution

- Méthode Monolithique
- Heuristique 1

Comparaison des performances

Limite et perspectives d'améliorations

Problématique

Saviez-vous qu'EDF est le principal producteur national

Pour fournir l'électricité dans les meilleures conditions et au meilleur prix

à ses clients, EDF optimise l'utilisation de son parc de production et peut avoir recours à des achats sur le marché de l'électricité lorsque cela présente un intérêt économique.

Problématique

Pour satisfaire la demande dans un réseau électrique réel :

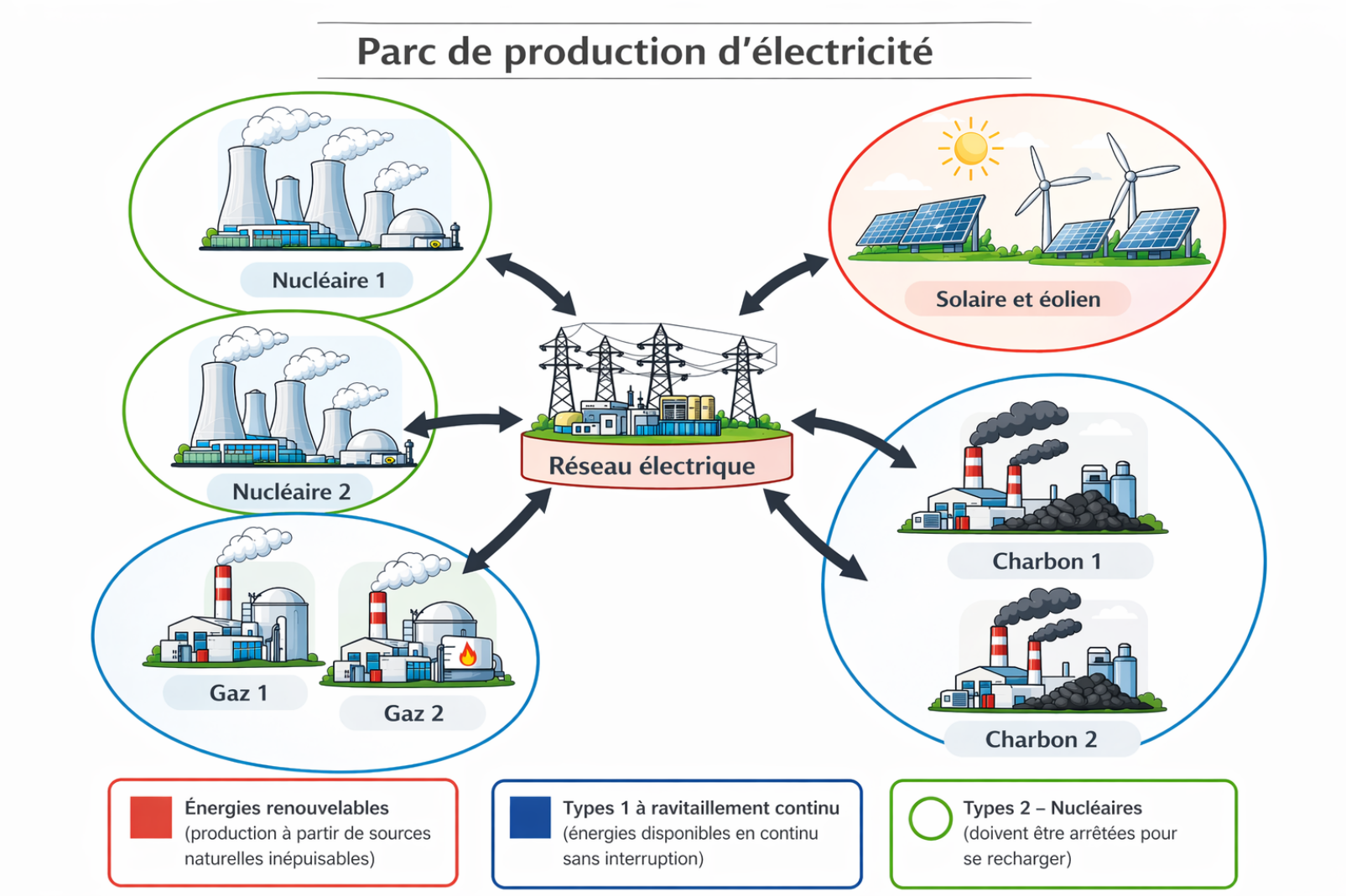

Image générée à l'aide de l'IA

Problématique

Le pilotage d'un tel réseau est complexifié par de multiples facteurs d'incertitude :

- Les aléas métérologiques affectant les énergies renouvelables
- Les pannes imprévues
- La variabilité de la demande liée au climat et aux dynamiques socio-économiques

Notre étude porte sur **la version déterministe** du problème sous hypothèses :

- Considérer que les centrales thermiques modulables
- Les demandes éléctriques et les productions des unités renouvelables sont données au préalable

Sommaire

Problématique

Formalisation et Formulation

- Fonction objectif
- Contraintes

Exemple illustratif

Méthodes de résolution

- Méthode Monolithique
- Heuristique 1

Comparaison des performances

Limite et perspectives d'améliorations

Sommaire

Problématique

Formalisation et Formulation

- Fonction objectif
- Contraintes

Exemple illustratif

Méthodes de résolution

- Méthode Monolithique
- Heuristique 1

Comparaison des performances

Limite et perspectives d'améliorations

Fonction objectif

🏁 **Minimiser le coût total** incluant :

- Les coûts de production (concernant uniquement les centrales de type 1)
- Les coûts de recharge (concernant les centrales de type 2)

$$\min \quad \sum_{i \in I_1} \sum_{t \in T} \Big(Cost_{it} \times p_{it} \times D_t \Big) + \sum_{i \in I_2} \sum_{k \in K_i} \Big(RefCost_{ik} \times \sum_{t \in k} r_{it} \Big) \quad (1)$$

. $p_{it} \geq 0$: production de la centrale i à l'instant t, $\forall i \in I_1 \cup I_2$, $\forall t \in T$

$r_{it} \geq 0$: quantité de combustible rechargée dans la centrale i à l'instant t, $\forall i \in I_2$, $\forall t \in T$

. D_t Durée du pas de temps t, $\forall t \in T$. $Cost_{it}$ Coût unitaire de production pour les centrales de type 1 ($i \in I_1$). $RefCost_{ik}$ Coût forfaitaire de rechargement de combustible pour $i \in I_2$ sur le cycle k.

Sommaire

Problématique

Formalisation et Formulation

- Fonction objectif
- Contraintes

Exemple illustratif

Méthodes de résolution

- Méthode Monolithique
- Heuristique 1

Comparaison des performances

Limite et perspectives d'améliorations

Couverture de la demande et dépassement des puissances

$$\text{s.c.} \quad \sum_{i \in I_2} p_{it} \geq Dem_t - \sum_{i \in I_1} p_{it} \qquad \forall t \in T \qquad (2)$$

$$p_{it} \leq Pmax_{it} \qquad \forall i \in I_1,\ \forall t \in T \qquad (3)$$

$$p_{it} \leq Pmax_{it}\,(1 - y_{it}) \qquad \forall i \in I_2,\ \forall t \in T \qquad (4)$$

. $p_{it} \geq 0$: production de la centrale i à l'instant t, $\forall i \in I_1 \cup I_2,\ \forall t \in T$

$$y_{it} \begin{cases} 1 & \text{si la centrale } i \text{ est en maintenance à l'instant } t, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \qquad \forall i \in I_2,\ \forall t \in T$$

. T Ensemble des pas de temps de l'horizon, I_1 Centrales à ravitaillement continu, I_2 Centrales à arrêt obligatoire pour recharge, Dem_t demande électrique à couvrir au pas de temps t $\forall t \in T$, $Pmax_{it}$ puissance maximale de production de la centrale i à l'instant t, $\forall t \in T$ $\forall i \in I_1 \cup I_2$

Sommaire

Problématique

Formalisation et Formulation

- Fonction objectif
- Contraintes

Exemple illustratif

Méthodes de résolution

- Méthode Monolithique
- Heuristique 1

Comparaison des performances

Limite et perspectives d'améliorations

Exemple (Instance)

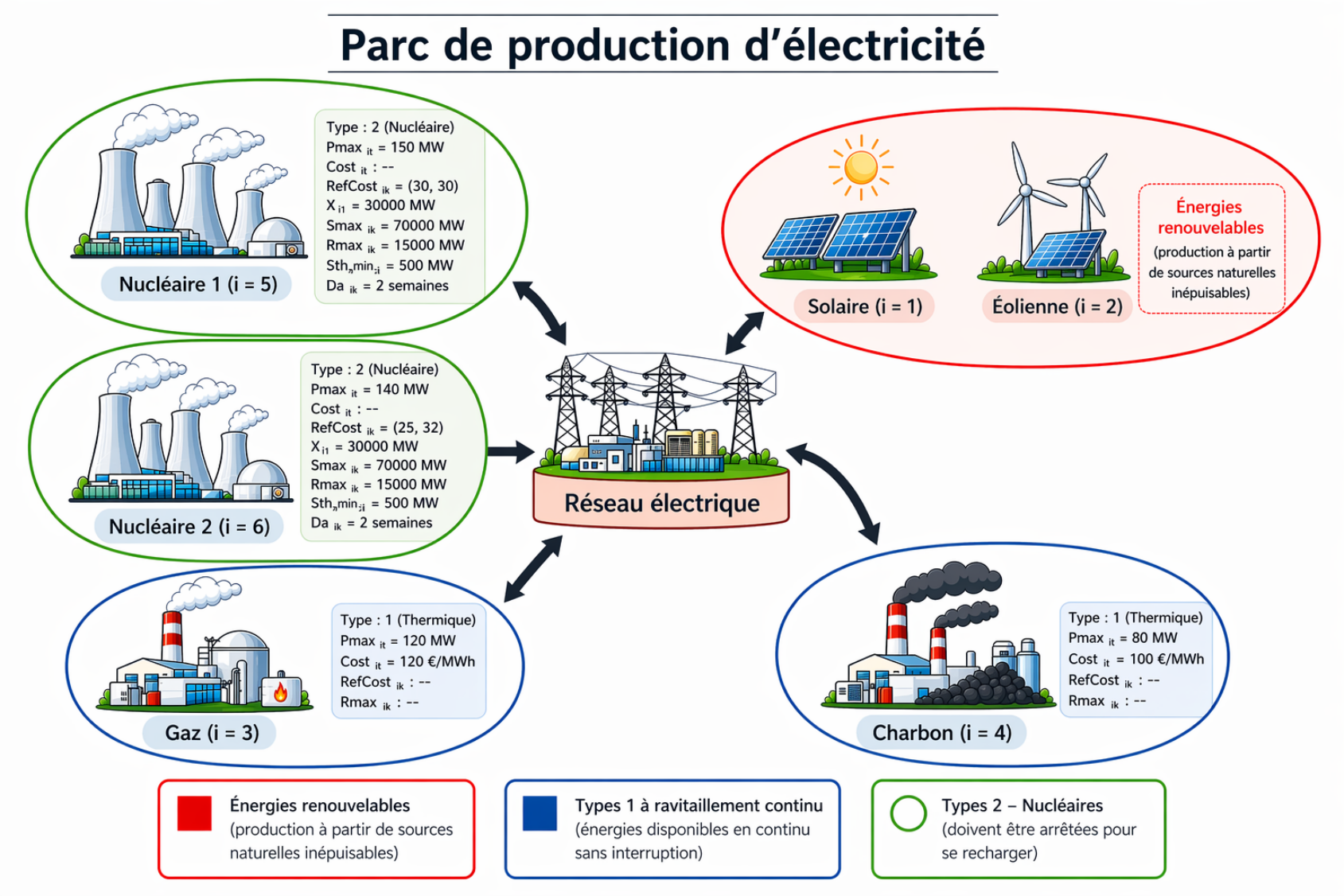

Image générée à l'aide de l'IA

Exemple

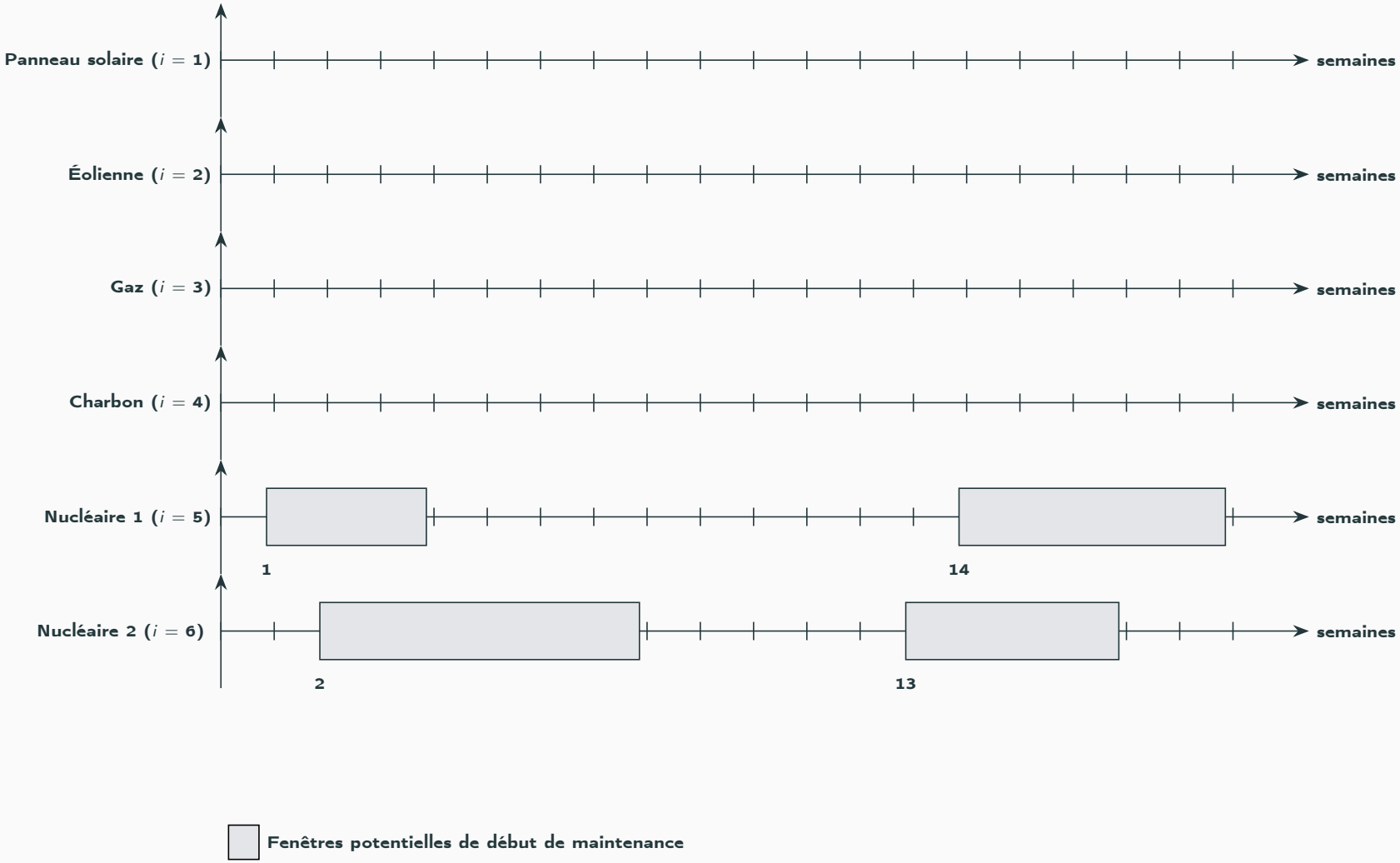

Figure 1 – Diagramme illustrant les périodes de maintenance possibles pour chaque unité i

Exemple (Solution réalisable)

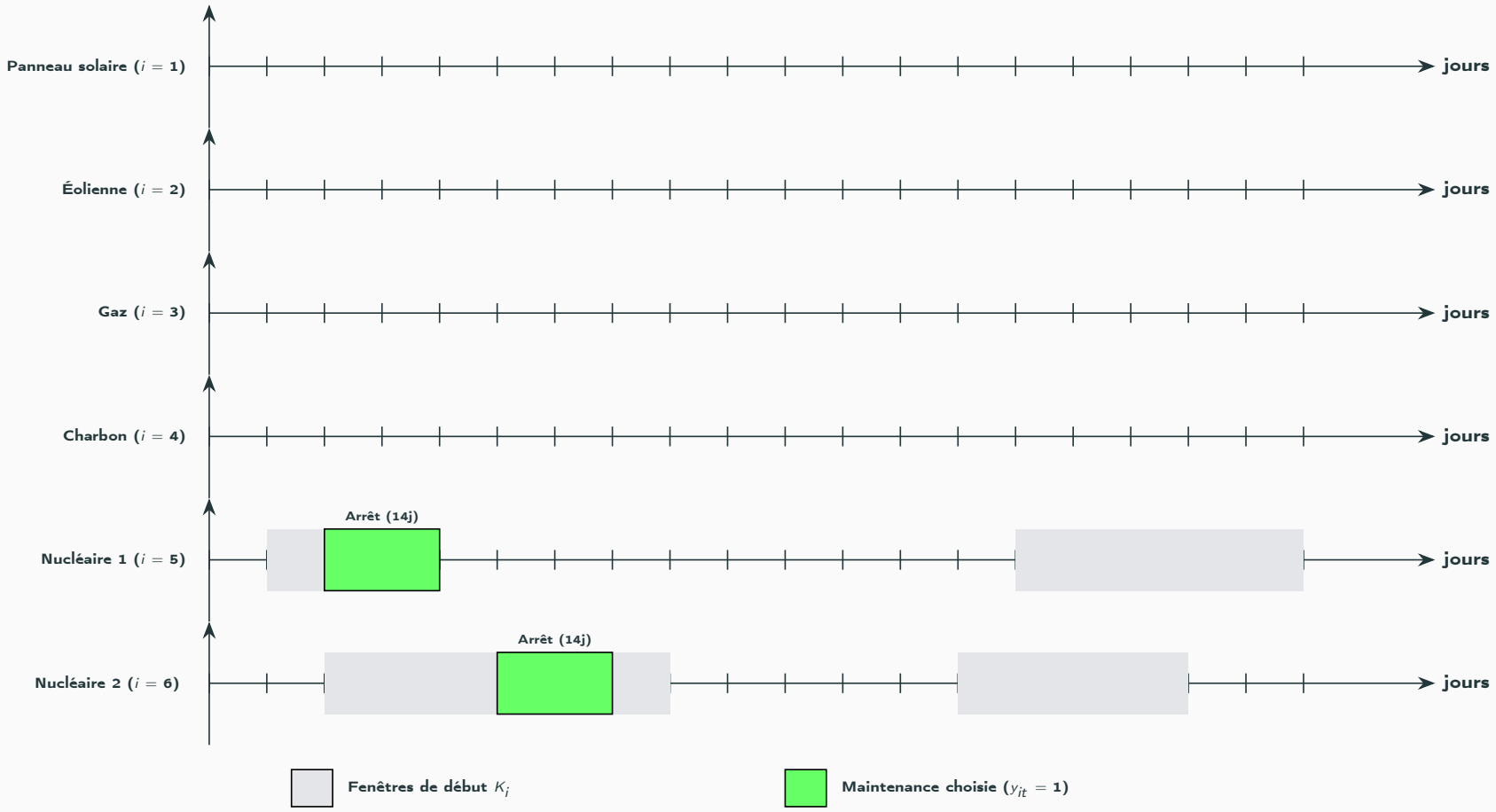

Figure 2 – Solution réalisable : Planning des arrêts sur 20 semaines.

Gestion de stock

$$\text{s.c.} \quad s_{i1} = X_{i1} - (p_{i1} \times D_1) \qquad \forall i \in I_2 \qquad (5)$$

$$s_{it} = s_{i,t-1} - p_{it} * D_t + r_{it} \qquad \forall i \in I_2,\ \forall t \in T \setminus \{1\} \qquad (6)$$

$$s_{it} \leq Smax_i \qquad \forall i \in I_2,\ \forall t \in T \qquad (7)$$

$$s_{it} \geq 0.1 \times Sth_i^{min} \qquad \forall i \in I_2,\ \forall t \in T \qquad (8)$$

. $p_{it} \geq 0$: production de la centrale i à l'instant t, $\forall i \in I_1 \cup I_2$, $\forall t \in T$

$s_{it} \geq 0$: stock (niveau de combustible restant) de la centrale i à l'instant t, $\forall i \in I_2$, $\forall t \in T$

. D_t durée du pas de temps t, $Smax_i$ stock maximale de la centrale i, $\forall i \in I_2$, Sth_i^{min}Seuil critique d'exploitation la centrale i , $\forall i \in I_2$, X_{i1} Stock initial de combustible de la centrale $i \in I_2$ au premier instant.

Gestion de la recharge et des arrets

$$\text{s.c. } r_{it} \leq Rmax_{ik} \times x_{itk} \qquad \forall i \in I_2, k \in K_i, t \in k \qquad (9)$$

$$\sum_{t \in k} x_{itk} \leq 1 \qquad \forall i \in I_2, k \in K_i \qquad (10)$$

$$\sum_{t \in T} y_{it} = \sum_{k \in K_i} \sum_{t \in k} (Da_{ik} \times x_{itk}) \qquad \forall i \in I_2 \qquad (11)$$

$$\sum_{t'=t}^{t+Da_{ik}} y_{it'} \geq Da_{ik} \times x_{itk} \qquad \forall i \in I_2, k \in K_i, t \in k \qquad (12)$$

$$y_{it}, x_{itk} \in \{0,1\}, p_{it}, r_{it}, s_{it} \geq 0 \qquad \forall i \in I_1 \cup I_2, t \in T, k \in K_i \qquad (13)$$

. $y_{it} \begin{cases} 1 & \text{si la centrale } i \text{ est en maintenance à l'instant } t, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad \forall i \in I_2, \ \forall t \in T$

$x_{itk} \begin{cases} 1 & \text{si la maintenance de } i \text{ dans } k \text{ commence à } t, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad \forall i \in I_2, \forall k \in K_i, \forall t \in k$

. $Rmax_{ik}$ Capacité maximale de charge de la centrale i, $\forall i \in I_2$ et $\forall k \in K_i$, Da_{ik} durée de la maintenance de la centrale i dans l'intervalle k, $\forall i \in I_2$ et $\forall k \in K_i$

Sommaire

Problématique

Formalisation et Formulation

- Fonction objectif
- Contraintes

Exemple illustratif

Méthodes de résolution

- Méthode Monolithique
- Heuristique 1

Comparaison des performances

Limite et perspectives d'améliorations

Sommaire

Problématique

Formalisation et Formulation

- Fonction objectif
- Contraintes

Exemple illustratif

Méthodes de résolution

- Méthode Monolithique
- Heuristique 1

Comparaison des performances

Limite et perspectives d'améliorations

Expérimentations modèle

- **Implémentation du :** Programme linéaire en nombres entiers mixtes (MILP).
- **Environnement :** Développé en `Python`.
- **Paramètres :** Temps limite d'exécution fixé à **36 heures**.

Configuration Matérielle

GPU	:	NVIDIA RTX 3060 (12 Go)
CPU	:	Intel Xeon W-1290
RAM	:	64 Go de mémoire vive
OS	:	Système d'exploitation 64 bits

Sommaire

Problématique

Formalisation et Formulation

- Fonction objectif
- Contraintes

Exemple illustratif

Méthodes de résolution

- Méthode Monolithique
- Heuristique 1

Comparaison des performances

Limite et perspectives d'améliorations

Heuristique 1 (1/3)

Entrée: Dem_t, $Pmax_{it}$, $Smax_{ik}$, X_{i1}, K_i, Sth_i^{min}

Sortie : 1. Planning d'arrêt des centrales (y_{it} et x_{itk})

2. Plan de production (p_{it}, s_{it} et r_{it})

`// Étape 1 : Calcul des coefficients de priorités`

foreach $i \in I_2$ **do**

Calculer le poids W_i :

$$W_i = \frac{X_{i1} - Sth_i^{min}}{Smax_i - Sth_i^{min}} + \frac{\sum_{t \in T} Pmax_{it}}{\sum_{t \in T} \sum_{j \in I_2} Pmax_{jt}} + \left(1 - \frac{\sum_{k \in K_i} |k|}{|T|}\right)$$

;

end

Trier les centrales de I_2 par W_i décroissant ;

Heuristique 1 (2/3)

```
// Étape 2 : Algorithme glouton pour la planification
   des arrêts
```

foreach $i \in I_2$ *triée* **do**

Chercher $t^* \in K_i$ tel que : ;

1. La demande résiduelle peut être couverte par les autres centrales ;
2. Le stock permet de tenir jusqu'à t^* et le stock cumulé des autres centrales permet de couvrir la demande sur l'intervalle $\{t^*, \ldots, t^* + Da_{ik}\}$;

if t^* *existe* **then**

Fixer $x_{i,t^*,k} = 1$ et mettre à jour y_{it} pour la durée Da_{ik} ;

end

else

return Irréalisable ;

end

end

Heuristique 1 (3/3)

`// Étape 3 : Planification de la production`

Après avoir fixé y_{it} et x_{itk}, résoudre le PL pour déterminer :

- Les quantités produites p_{it}
- Les niveaux de stock s_{it}
- Les quantités de recharge r_{it} ;

return Solution $\{x, y, p, s, r\}$;

Sommaire

Problématique

Formalisation et Formulation

- Fonction objectif
- Contraintes

Exemple illustratif

Méthodes de résolution

- Méthode Monolithique
- Heuristique 1

Comparaison des performances

Limite et perspectives d'améliorations

Comparaison de performances

Data	**S**	**Gap** [9]	**CPU Modèle**	Status	**CPU Heuris**
Data0	1	-0.44%	228.79s	Opt	0.218s
Data0	2	-0.43%	106.07s	Opt	0.228s
Data1	1	-11.35%	36h	TLR [10]	38.230s
Data1	2	–	36h	TLR	38.470s
Data2	1	–	36h	TLR	128.337s
Data2	2	–	36h	TLR	125.781s

9. Gap (%) $= \frac{\text{Borne primale} - \text{Valeur retournée par l'heuristique}}{\text{Borne primale}} \times 100$
10. TLR : Time Limit Reached

Sommaire

Problématique

Formalisation et Formulation

- Fonction objectif
- Contraintes

Exemple illustratif

Méthodes de résolution

- Méthode Monolithique
- Heuristique 1

Comparaison des performances

Limite et perspectives d'améliorations

Limite de l'Heuristique 1

Notre heuristique est figée par le tri initial. Comme les centrales sont traitées une par une selon un ordre fixe selon le coefficient de priorité, l'algorithme ne génère qu'une seule solution unique, sans explorer d'autres combinaisons d'arrêts qui pourraient être globalement plus économiques.

Perspectives d'amélioration : Relaxation lagrangienne

Nous décidons de relacher la contrainte de couverture de la demande totale pour ça nous pénalisons sa violation dans la fonction objectif . Soit μ le multiplicateur de lagrange associé à cette contrainte avec $\mu \in \mathrm{R}_+$.

$$
\begin{aligned}
L(x, y, p, r, \mu) = & \sum_{i \in I_1} \sum_{t \in T} \Big(Cost_{it} \cdot D_t - \mu \Big) p_{it} \\
& + \sum_{i \in I_2} \left[\sum_{k \in K_i} \left(RefCost_{ik} \sum_{t \in k} r_{it} \right) - \sum_{t \in T} \mu \cdot p_{it} \right] \\
& + \sum_{t \in T} \mu \cdot Dem_t
\end{aligned}
$$

Décomposition en sous-problèmes

Nous aurons ainsi 2 sous-problèmes indépendants à résoudre pour μ fixé :

$$\min \sum_{i \in I_1} \sum_{t \in T} \Big(Cost_{it} \cdot D_t - \mu \Big) p_{it}$$

Contraintes :

- Non-dépassement des $Pmax_{it}$.
- Positivité de la production.

$$\min \sum_{i \in I_2} \Bigg[\sum_{k \in K_i} \Big(RefCost_{ik} \sum_{t \in k} r_{it} \Big) - \sum_{t \in T} \mu \cdot p_{it} \Bigg]$$

Contraintes :

- Gestion des stocks / recharges.
- Puissances et seuils (Sth_i^{min}).
- Maintenance (durée et état).

Références

EDF.
Comment edf fournit l'électricité à ses clients.
https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-acheminer-acheter-de-lelectricite.
Accessed : 2026-02-23.

Richard M. Lusby, Laurent F. Muller, and Bjørn Petersen.
A solution approach to the roadef/euro 2010 challenge based on benders' decomposition.
DTU Management Engineering (Technical Report No. 18),
http://www.man.dtu.dk/Om_instituttet/Rapporter/2010.asp, 2010.
Accessed : 2026-02-23.

EDF / ROADEF.
Roadef 2010 challenge : Planning the production and outages of nuclear power plants.
https://roadef.org/challenge/2010/en/instances.php, 2010.
Accessed : 2026-02-23.

Mariam Sangaré.
Planification de la production électrique et des arrêts de centrales.
Énoncé de projet, https://moodle.u-bordeaux.fr/course/view.php?id=25218, 2025.
Inspiré du challenge ROADEF 2010 proposé par EDF. Contact : mariam.sangare@inria.fr.

wikipedia.
Ai action summit 2025.
https://en.wikipedia.org/wiki/AI_Action_Summit, 2025.
Accessed : 2026-02-23.